

CSES - Book Shop | Hiệu sách

Điểm: 1300

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn đang ở trong một hiệu sách bán n cuốn sách khác nhau. Bạn biết giá và số trang của mỗi cuốn sách.

Bạn quyết định tổng số tiền mua sách của bạn tối đa là x . Tổng số trang tối đa bạn có thể mua là bao nhiêu? Bạn chỉ có thể mua mỗi cuốn sách nhiều nhất một lần.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và x : số lượng sách và tổng số tiền tối đa
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$: giá cả của mỗi cuốn sách
- Dòng cuối cùng chứa n số nguyên $s_1, s_2, \dots, s_n$: số trang của mỗi cuốn sách

Constraints

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq x \leq 10^5$
- $1 \leq h_i, s_i \leq 1000$

Output

- In một số nguyên duy nhất: tổng số trang tối đa

Example

Test 1**Input**

```
4 10
4 8 5 3
5 12 8 1
```

Output

```
13
```

Note

Bạn có thể mua các cuốn sách 1 và 3. Giá của chúng là $4 + 5 = 9$ và số lượng trang là $5 + 8 = 13$.